SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Versione 6.9
Data di revisione 18.12.2024
Data di stampa 19.12.2024

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatori del prodotto

Nome del prodotto	:	Acido borico
Codice del prodotto	:	B0394
Marca	:	SIGALD
N. INDICE	:	005-007-00-2
Num. REACH	:	01-2119486683-25-XXXX
N. CAS	:	10043-35-3

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati	:	Chimici di laboratorio, Produzione di sostanze chimiche

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società	:	Merck Life Science S.r.l. Via Monte Rosa 93 I-20149 MILANO
Telefono	:	+39 02 3341 7340
Fax	:	+39 02 3801 0737
Indirizzo e-mail	:	serviziotecnico@merckgroup.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Telefono per le emergenze	:	800-789-767 (CHEMTREC Italia) +39-02-4555-7031 (CHEMTREC chiamate internazionali) +39 02-6610-1029 (Centro Antiveleni Niguarda Ca' Granda - Milano)

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Tossicità per la riproduzione, (Categoria 1B)	H360FD: Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008

Pittogramma

Avvertenza	Pericolo
Indicazioni di pericolo H360FD	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Consigli di prudenza	
P201	Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
P202	Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
P280	Indossare guanti/ indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso.
P308 + P313	IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P405	Conservare sotto chiave.
P501	Smaltire il prodotto/ recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.
Descrizioni supplementari del rischio	nessuno(a)
	Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche:
La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.
informazioni tossicologiche:
La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Formula	:	H_3BO_3
Peso Molecolare	:	61,83 g/mol
N. CAS	:	10043-35-3
N. CE	:	233-139-2
N. INDICE	:	005-007-00-2

Component		Classificazione	Concentrazione
acido borico Inclusa nell'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti (SVHC) secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)			
N. CAS N. CE N. INDICE	10043-35-3 233-139-2 005-007-00-2	Repr. 1B; H360FD	<= 100 %

Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi al paragrafo 16.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale
Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.

Se inalato
Dopo inalazione: aria fresca. Chiamare un medico.

In caso di contatto con la pelle
In caso di contatto con la pelle: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/ fare una doccia. Consultare un medico.

In caso di contatto con gli occhi
Dopo contatto con gli occhi: risciacquare abbondantemente con acqua. Consultare un oculista. Rimuovere le lenti a contatto.

Se ingerito
Dopo ingestione: fare bere immediatamente acqua (almeno 2 bicchieri) Consultare un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
I più importanti sintomi ed effetti conosciuti sono descritti nella sezione 2.2 sull'etichettatura e/o nella sezione 11.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Nessun dato disponibile

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei
Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.

Mezzi di estinzione non idonei
Per questa sostanza/miscela non sono stabiliti limiti di agenti estingue nti.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
borano/ossidi di boro
Non combustibile.
In caso di incendio può liberare vapori pericolosi.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Non sostare nella zona di pericolo senza autonomo respiratore.Allo scopo di evitare contatti con la pelle, tenere un'adeguata distanza di sicurezza ed usare adatti indumenti di protezione.

5.4 Ulteriori informazioni
Evitare che l'acqua degli estintori contamini le acque di superficie o le acque di falda.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Consigli per il personale non addetto alle emergenze Evitare inalazione della polvere. Evitare il contatto con la sostanza. Prevedere una ventilazione adeguata. Evacuare l'area di pericolo, osservare le procedure di emergenza, consul tare un esperto.
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

6.2 Precauzioni ambientali
Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Coprire i tombini. Raccogliere, delimitare e aspirare via le perdite. Osservare le eventuali limitazioni relative al materiale (vedere sezioni 7 e 10). Raccogliere accuratamente con materiale inerte. Smaltire secondo disposizioni. Pulire l'area interessata. Evitare la formazione di polveri.

6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per lo smaltimento riferirsi alla sezione 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro
Lavorare sotto cappa d'aspirazione. Non inalare la sostanza/la miscela.

Misure di igiene
Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. Applicare una crema protettiva per la pelle. Lavare le mani ed il viso dopo aver lavorato con la sostanza.
Per le precauzioni vedere la sezione 2.2.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni di stoccaggio
Ben chiuso. Secco. Tenere in luogo ben ventilato. Tenere chiuso a chiave o in un'area accessibile solo al personale qualificato o autorizzato.

Sensibile all'umidità.

Classe di stoccaggio
Classe tedesca di stoccaggio (TRGS 510): 6.1C: Combustibile, tossico acuto, Composti tossici di Cat.3 o composti che provocano effetti cronici

7.3 Usi finali particolari
A parte gli usi descritti nella sezione 1.2 non sono contemplati altri usi specifici.

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Componenti con limiti di esposizione
Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.

Livello derivato senza effetto (DNEL)

Campo di applicazione	Via di esposizione	Effetti sulla salute	Valore
DNEL operaio, a lungo termine	inalazione	Effetti sistemici	8,3 mg/m3
DNEL operaio, a lungo termine	dermico	Effetti sistemici	
DNEL utente, a lungo termine	inalazione	Effetti sistemici	4,15 mg/m3
DNEL utente, a lungo termine	dermico	Effetti sistemici	
DNEL utente, a lungo termine	orale	Effetti sistemici	

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

DNEL utente, acuto	orale	Effetti sistemici	

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC)

Compartimento	Valore
Acqua dolce	2,02 mg/l
Acqua di mare	2,02 mg/l
Rilascio acquatico saltuario	13,7 mg/l
Impianto di trattamento dei liquami	10 mg/l
Suolo	5,4 mg/kg

8.2 Controlli dell'esposizione

Protezione individuale

Protezione degli occhi/ del volto
Utilizzare dispositivi per la protezione oculare testati e approvati secondo i requisiti di adeguate norme tecniche come NIOSH (USA) o EN 166 (EU) Occhiali di sicurezza

Protezione della pelle
Questa raccomandazione si applica solo al prodotto identificato nella scheda di sicurezza, fornito da noi ed allo scopo da noi stabilito. Quando si scioglie o si miscela con altre sostanze e in condizioni diverse da quelle stabilite dalla EN 16523-1, vogliate contattare il fornitore dei guanti approvati dalla EC (es. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet:www.kcl.de).
Pieno contatto
Materiale: Gomma nitrilica
spessore minimo: 0,11 mm
Tempo di permeazione: 480 min
Materiale testato:KCL 741 Dermatril® L

Questa raccomandazione si applica solo al prodotto identificato nella scheda di sicurezza, fornito da noi ed allo scopo da noi stabilito. Quando si scioglie o si miscela con altre sostanze e in condizioni diverse da quelle stabilite dalla EN 16523-1, vogliate contattare il fornitore dei guanti approvati dalla EC (es. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet:www.kcl.de).
Contatto da spruzzo
Materiale: Gomma nitrilica
spessore minimo: 0,11 mm
Tempo di permeazione: 480 min
Materiale testato:KCL 741 Dermatril® L

Protezione fisica
indumenti protettivi

Protezione respiratoria
richiesta quando siano generate polveri.
Le nostre raccomandazioni sul filtraggio della protezione respiratoria si basano sulle seguenti norme: DIN EN 143, DIN 14387 e altre norme associate relative al sistema di protezione respiratoria utilizzato.
Tipo di filtro suggerito: Filtro tipo P3

L'imprenditore deve assicurare che la manutenzione, la pulizia e le verifiche delle attrezzature di protezione siano eseguite secondo le istruzioni del produttore. Queste misure devono essere documentate correttamente.

Controllo dell'esposizione ambientale
Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

a)	Stato fisico	cristallino
b)	Colore	bianco
c)	Odore	inodore
d)	Punto di fusione/punto di congelamento	Punto/ intervallo di fusione: 160 °C - dec.
e)	Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione.	Nessun dato disponibile
f)	Infiammabilità (solidi, gas)	Nessun dato disponibile
g)	Infiammabilità superiore/inferiore o limiti di esplosività	Nessun dato disponibile
h)	Punto di infiammabilità	Non applicabile
i)	Temperatura di autoaccensione	Nessun dato disponibile
j)	Temperatura di decomposizione	Nessun dato disponibile
k)	pH	5,1 a 1,8 g/l a 25 °C
l)	Viscosità	Viscosità, cinematica: Nessun dato disponibile Viscosità, dinamica: Nessun dato disponibile
m)	Idrosolubilità	49,2 g/l a 20 °C - Normativa (CE) n. 440/2008, allegato, A.6- completamente solubile
n)	Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	log Pow: -1,09 a 22 °C - Normativa (CE) n. 440/2008, allegato, A.8 - Non si prevede alcuna bioaccumulazione.
o)	Tensione di vapore	< 0,1 hPa a 25 °C - Normativa (CE) n. 440/2008, allegato, A.4
p)	Densità	1,48 g/cm 3 a 23 °C - Linee Guida 109 per il Test dell'OECD
	Densità relativa	1,49 a 23 °C - Normativa (CE) n. 440/2008, allegato, A.3
q)	Densità di vapore relativa	
r)	Caratteristiche delle particelle	Nessun dato disponibile
s)	Proprietà esplosive	Non classificato come esplosivo.
t)	Proprietà ossidanti	nessuno

9.2 Altre informazioni sulla sicurezza

Costante di	8,94 a 20 °C

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

dissociazione - Linee Guida 112 per il Test dell'OECD

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività
Nessun dato disponibile

10.2 Stabilità chimica
Il prodotto è chimicamente stabile in condizioni ambientali standard (te mperatura ambiente).

10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Rischio di esplosione con:
Anidride acetica
Violente reazioni sono possibili con:
agenti fortemente ossidanti
Basi

10.4 Condizioni da evitare
Esposizione all'umidità.
nessuna informazione disponibile

10.5 Materiali incompatibili
Nessun dato disponibile

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
In caso di incendio: vedere la sezione 5

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta
DL50 Orale - Ratto - maschio e femmina - 3.450 mg/kg
Osservazioni: (ECHA)
CL50 Inalazione - Ratto - maschio e femmina - 4 h - > 2,12 mg/l - polvere/nebbia

(Linee Guida 403 per il Test dell'OECD)
DL50 Dermico - Su coniglio - maschio e femmina - > 2.000 mg/kg
Osservazioni: (ECHA)

Corrosione/irritazione cutanea
Pelle - Su coniglio
Risultato: Nessuna irritazione della pelle - 24 h
Osservazioni: (ECHA)

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Occhi - Su coniglio
Risultato: Nessuna irritazione agli occhi - 24 h
(Linee Guida 405 per il Test dell'OECD)

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Buehler Test - Porcellino d'India
Risultato: negativo
(Linee Guida 406 per il Test dell'OECD)

Mutagenicità delle cellule germinali
Tipo di test: saggio degli scambi tra cromatidi fratelli
Sistema del test: cellule ovariche di criceto cinese

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica
Risultato: negativo
Osservazioni: (ECHA)
Tipo di test: Test di ames
Sistema del test: S. typhimurium
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica
Metodo: Linee Guida 471 per il Test dell'OECD
Risultato: negativo
Tipo di test: Test in vitro di mutazione genica su cellule di mammifero
Sistema del test: cellule di linfoma murino
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica
Metodo: Linee Guida 476 per il Test dell'OECD
Risultato: negativo
Tipo di test: Mutagenicità (test su cellule di mammifero):
Sistema del test: cellule ovariche di criceto cinese
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica
Metodo: Linee Guida 482 per il Test dell'OECD
Risultato: negativo

Tipo di test: Test del micronucleo
Specie: Topo

Modalità d'applicazione: Orale
Metodo: Linee Guida 474 per il Test dell'OECD
Risultato: negativo

Cancerogenicità
Nessun dato disponibile

Tossicità riproduttiva
Può nuocere alla fertilità.
Può nuocere al feto.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola
Nessun dato disponibile

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta
Nessun dato disponibile

Pericolo in caso di aspirazione
Nessun dato disponibile

11.2 ulteriori informazioni

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Prodotto:

Valutazione	La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Tossicità a dose ripetuta - Ratto - maschio e femmina - Orale - 2 attivo - Nessun livello di nocività osservato - 17,5 mg/kg - Livello più basso di nocività osservato - 58,5 mg/kg
Osservazioni: (ECHA)

RTECS: ED4550000

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Tossicità dei borati sull'uomo: l'ingestione o l'assorbimento può provocare nausea, vomito, diarrea, crampi addominali, lesioni eritematose della pelle e delle mucose. Ulteriori sintomi includono: collasso circolatorio, tachicardia, cianosi, delirio, convulsioni e coma. Nel neonato, una dose inferiore a 5 grammi ha causato la morte, mentre nell'adulto la dose letale è compresa fra 5 e 20 grammi.
Al meglio della nostra conoscenza, le proprietà chimiche, fisiche e tossicologiche non sono state oggetto di studi approfonditi.

Dopo assorbimento di quantità significative:

Vomito
Nausea
Diarrea
agitazione, spasmi
Stanchezza
atassia (menomazione del coordinamento motorio)
abbassamento della temperatura

Questa sostanza deve essere maneggiata con particolare attenzione.

Fegato - Irregolarità - Valutato sulla base di Evidenza scientifica sull'Uomo

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Tossicità per i pesci	Prova statica CL50 - Pimephales promelas (Cavedano americano) - 79,7 mg/l - 96 h (US-EPA)
Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici	Prova statica CE50 - Daphnia magna (Pulce d'acqua grande) - 133 mg/l - 48 h Osservazioni: (Database ECOTOX)
Tossicità per le alghe	Prova statica CE50 - Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee) - 52,4 mg/l - 74,5 h (Linee Guida 201 per il Test dell'OECD)

12.2 Persistenza e degradabilità
I metodi per determinare la biodegradabilità non si applicano alle sostanze inorganiche.

12.3 Potenziale di bioaccumulo
Nessun dato disponibile

12.4 Mobilità nel suolo
Nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

12.7 Altri effetti avversi

La discarica nell'ambiente deve essere evitata.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto

Vedere anche consigli generali "Scarti di laboratorio" nel catalogo Merck.Non esistono regolamenti CE uniformi per l'eliminazione di prodotti chimici o residui. In generale, i residui chimici sono da considerare rifiuti speciali. L'eliminazione di questi ultimi è regolata nei singoli Paesi CE da leggi e regolamenti specifici. In Italia lo smaltimento deve avvenire secondo la legislazione vigente (Decreto Legislativo 152/2006 e successive modificazioni) ed in conformità con le leggi locali. Si consiglia pertanto di prendere contatto con le Autorità preposte o con Aziende specializzate e autorizzate che possano dare indicazioni su come predisporre lo smaltimento di rifiuti speciali.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR/RID: Merci non pericolose
IMDG: Not dangerous goods
IATA: Not dangerous goods

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.4 Gruppo d'imballaggio

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.5 Pericoli per l'ambiente

ADR/RID: no IMDG Inquinante marino: no IATA: no

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessun dato disponibile

Ulteriori informazioni

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006.

Autorizzazioni e/o restrizioni all'uso

REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, : acido borico

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi (Allegato XVII)

REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59). : acido borico

Altre legislazioni

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) e s.m.i.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i.
D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti)

Osservare le limitazioni del lavoro inerenti la tutela della maternità s e in materia ove applicabile.

Prendere nota della direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani al posto di lavoro.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Per questa sostanza è stata effettuata una Valutazione della Sicurezza Chimica.

SEZIONE 16: altre informazioni

Testo completo delle Dichiarazioni-H

H360FD	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Testo completo di altre abbreviazioni

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; UNRTDG - Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

Ulteriori informazioni

Le informazioni di cui sopra sono ritenute corrette, tuttavia non possono essere esaurienti e dovranno pertanto essere considerate puramente indicative. La Sigma-Aldrich Corporation e le suo filiali non potranno essere ritenute responsabili per qualsiasi danno derivante dall'impiego o dal contatto con il prodotto di cui sopra. Per ulteriori termini e condizioni di vendita fare riferimento al sito www.sigma-aldrich.com e/o al retro della fattura o della bolla di accompagnamento.

Diritti d'autore 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. Si autorizza la stampa di un numero illimitato di copie per esclusivo uso interno.

Il marchio riportato nell'intestazione e/o a piè di pagina del presente documento potrebbe momentaneamente differire visivamente da quello del prodotto acquistato, per via della transizione dei nostri marchi. Tuttavia, tutte le informazioni relative al prodotto contenute in questo documento rimangono inalterate e si riferiscono al prodotto ordinato. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare mlsbranding@sial.com.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Allegato: Scenario d'esposizione

Usi identificati:

Uso: Uso industriale

SU 3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali
SU 3, SU 10: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali, Formulazione [miscelazione] di preparati e/ o reimballaggio (tranne le leghe)
PC19: Sostanze intermedie **PC39:** Cosmetici, prodotti per la cura personale
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile **PROC2:** Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata **PROC3:** Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) **PROC4:** Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione **PROC5:** Miscelazione o mescola in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/ o contatto importante) **PROC9:** Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura) **PROC14:** Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione **PROC15:** Uso come reagenti per laboratorio **PROC26:** Manipolazione di sostanze inorganiche solide a temperatura ambiente
ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b: Produzione di sostanze chimiche, Formulazione di preparati, Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli, Uso industriale che ha come risultato la produzione di un'altra sostanza (uso di sostanze intermedie), Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi

Uso: Uso professionale

SU 22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)
SU 22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)
PC39: Cosmetici, prodotti per la cura personale
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio
ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti

Uso: Uso al consumo

SU 21: Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori)
SU 21: Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori)
PC39: Cosmetici, prodotti per la cura personale
ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

1. Breve titolo dello scenario d'esposizione: Uso industriale

Gruppi di utilizzatori principali	:	**SU 3**
Settore d'uso finale	:	**SU 3, SU 10**
Categoria di prodotto chimico	:	**PC19, PC39**
Categorie di processo	:	**PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC9, PROC14, PROC15, PROC26**
Categoria a rilascio nell'ambiente	:	**ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b:**

2. Scenario d'esposizione

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC1

Quantità usata

Quantità annuale per sito	:	55000 t
Osservazioni	:	Tipo di nomenclatura, Boro

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio

Fattore di diluizione (Fiume)	:	37

Altre condizioni operative determinate che interessano l'esposizione ambientale

Numero di giorni di emissione per anno	:	220
Emissione o Fattore di Rilascio : Aria	:	0,53 g/t
Emissione o Fattore di Rilascio : Acqua	:	554 g/t

Condizioni tecniche e misure precauzionali/ misure organizzative

Aria	:	estrattore per l'aria esausta
Aria	:	Tessuto filtrante
Aria	:	Ciclone d'aria per la raccolta delle polveri
Aria	:	Precipitazione elettrostatica per la raccolta delle polveri.

Condizioni e provvedimenti riguardanti l'impianto municipale di trattamento delle acque

Tipo d'impianto di trattamento dei liquami	:	non richiesto
Tipo d'impianto di trattamento dei liquami	:	Impianto di trattamento degli scarichi municipali

La concentrazione in STP deve essere inferiore al PNEC STP relativo

Condizioni e provvedimenti riguardanti il trattamento esterno dei rifiuti destinati allo smaltimento

Metodi di smaltimento	:	Eliminare come rifiuto pericoloso rispettando i regolamenti locali e nazionali.

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Spazzare o aspirare quanto riversato e mettere in un contenitore adeguato previsto per l'eliminazione.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC2

Quantità usata

Quantità annuale per sito	: 950 kg
Osservazioni	: Tipo di nomenclatura, Boro

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio

Fattore di diluizione (Fiume)	: 10

Altre condizioni operative determinate che interessano l'esposizione ambientale

Numero di giorni di emissione per anno	: 200
Emissione o Fattore di Rilascio : Aria	: 400 g/t
Emissione o Fattore di Rilascio : Acqua	: 8000 g/t

Condizioni tecniche e misure precauzionali/ misure organizzative

Aria	: estrattore per l'aria esausta
Aria	: Tessuto filtrante
Aria	: Ciclone d'aria per la raccolta delle polveri
Aria	: Precipitazione elettrostatica per la raccolta delle polveri.

Condizioni e provvedimenti riguardanti l'impianto municipale di trattamento delle acque

Tipo d'impianto di trattamento dei liquami	: non richiesto
Tipo d'impianto di trattamento dei liquami	: Impianto di trattamento degli scarichi municipali

La concentrazione in STP deve essere inferiore al PNEC STP relativo

Condizioni e provvedimenti riguardanti il trattamento esterno dei rifiuti destinati allo smaltimento

Metodi di smaltimento	: Eliminare come rifiuto pericoloso rispettando i regolamenti locali e nazionali.

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Spazzare o aspirare quanto riversato e mettere in un contenitore adeguato previsto per l'eliminazione.

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC4

Quantità usata

Quantità annuale per sito	: 14 t
Osservazioni	: Tipo di nomenclatura, Boro

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio

Fattore di diluizione (Fiume)	: 10

Altre condizioni operative determinate che interessano l'esposizione ambientale

Numero di giorni di emissione per anno	: 365
Emissione o Fattore di Rilascio : Aria	: 36562 g/t
Emissione o Fattore di Rilascio : Acqua	: 1

Condizioni e provvedimenti riguardanti l'impianto municipale di trattamento delle acque

Tipo d'impianto di trattamento dei liquami	: non richiesto

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Tipo d'impianto di trattamento dei liquami : Impianto di trattamento degli scarichi municipali

La concentrazione in STP deve essere inferiore al PNEC STP relativo

Condizioni e provvedimenti riguardanti il trattamento esterno dei rifiuti destinati allo smaltimento

Metodi di smaltimento : Eliminare come rifiuto pericoloso rispettando i regolamenti locali e nazionali.

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Spazzare o aspirare quanto riversato e mettere in un contenitore adeguato previsto per l'eliminazione.

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC6a, ERC6b

Quantità usata

Quantità annuale per sito : 190 t

Osservazioni : Tipo di nomenclatura, Boro

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio

Fattore di diluizione (Fiume) : 10

Altre condizioni operative determinate che interessano l'esposizione ambientale

Numero di giorni di emissione per anno : 300

Emissione o Fattore di Rilascio : Aria : 36562 g/t

Emissione o Fattore di Rilascio : Acqua : 60000 g/t

Condizioni e provvedimenti riguardanti l'impianto municipale di trattamento delle acque

Tipo d'impianto di trattamento dei liquami : non richiesto

Tipo d'impianto di trattamento dei liquami : Impianto di trattamento degli scarichi municipali

La concentrazione in STP deve essere inferiore al PNEC STP relativo

Condizioni e provvedimenti riguardanti il trattamento esterno dei rifiuti destinati allo smaltimento

Metodi di smaltimento : Eliminare come rifiuto pericoloso rispettando i regolamenti locali e nazionali.

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Spazzare o aspirare quanto riversato e mettere in un contenitore adeguato previsto per l'eliminazione.

2.5 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC1, PROC3

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo : Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).

Forma Fisica (al momento dell'uso) : Solido, molto polveroso, polvere

Frequenza e durata dell'uso

Frequenza dell'uso : 8 ore / giorno

Altre condizioni operative che influiscono sull'esposizione degli addetti ai lavori

all'aperto / al coperto : al coperto

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Uso industriale, Manipolazione diretta, Uso non dispersivo, Contatto saltuario

Provvedimenti organizzativi per evitare/limitare le fuoriuscite, la dispersione e l'esposizione
Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore.

2.6 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC2

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo	: Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Forma Fisica (al momento dell'uso)	: Solido, molto polveroso, polvere

Frequenza e durata dell'uso

Frequenza dell'uso	: 60 minuti / giorno

Altre condizioni operative che influiscono sull'esposizione degli addetti ai lavori

all'aperto / al coperto	: Interna con impianto locale di aspiratori

Uso non dispersivo, Manipolazione diretta, Contatto saltuario, Aspirazione locale integrata

Condizioni tecniche e precauzioni
Utilizzare solo in aree fornite di appropriati sistemi di ventilazione., Adottare ventilazione aspirante nei punti dove avviene l'emissione., Fornire ventilazione aspirante verso i punti di trasferimento del materiale e verso altre aperture.

Provvedimenti organizzativi per evitare/limitare le fuoriuscite, la dispersione e l'esposizione
Evitare di eseguire l'operazione per più di 1 ora., Test e manutenzione da eseguire regolarmente sull'impianto e le attrezza ture

Condizioni e provvedimenti riguardanti la protezione personale, valutazione dell'igiene e della salute
In caso di aspirazione locale insufficiente, indossare le protezioni per l'apparato respiratorio
Indossare guanti adeguati (provati con EN374), tuta e protezione per gli occhi.

2.7 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC4, PROC5

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo	: Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Forma Fisica (al momento dell'uso)	: Solido, molto polveroso, polvere

Frequenza e durata dell'uso

Frequenza dell'uso	: 8 ore / giorno

Altre condizioni operative che influiscono sull'esposizione degli addetti ai lavori

all'aperto / al coperto	: Interna con impianto locale di aspiratori

Uso industriale, Manipolazione diretta, Uso non dispersivo, Contatto saltuario, Aspirazione locale integrata

Provvedimenti organizzativi per evitare/limitare le fuoriuscite, la dispersione e l'esposizione
Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore.

Condizioni e provvedimenti riguardanti la protezione personale, valutazione dell'igiene e della salute
Indossare un apparecchio di protezione respiratoria. (Efficenza (di una misura precauzionale): 90 %)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

2.8 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC9

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo	: Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Forma Fisica (al momento dell'uso)	: Solido, molto polveroso
Forma Fisica (al momento dell'uso)	: Miscela liquida, pasta

Frequenza e durata dell'uso

Frequenza dell'uso	: 8 ore / giorno

Altre condizioni operative che influiscono sull'esposizione degli addetti ai lavori

all'aperto / al coperto : Interna con impianto locale di aspiratori

Uso industriale, Uso non dispersivo, Manipolazione diretta, Contatto saltuario, Aspirazione locale integrata

Condizioni tecniche e precauzioni

Utilizzare solo in aree fornite di appropriati sistemi di ventilazione., Adottare ventilazione aspirante nei punti dove avviene l'emissione., Fornire ventilazione aspirante verso i punti di trasferimento del materiale e verso altre aperture.

Provvedimenti organizzativi per evitare/limitare le fuoriuscite, la dispersione e l'esposizione

Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore., Test e manutenzione da eseguire regolarmente sull'impianto e le attrezza ture

Condizioni e provvedimenti riguardanti la protezione personale, valutazione dell'igiene e della salute

Indossare guanti adeguati (provati con EN374), tuta e protezione per gli occhi.
Scarpe di sicurezza
Maschera specifica con filtro P3 per il trattenimento di particelle (Norma Europea 143)

2.9 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC14

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo	: Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Forma Fisica (al momento dell'uso)	: Solido, molto polveroso
Forma Fisica (al momento dell'uso)	: Miscela di polveri

Frequenza e durata dell'uso

Frequenza dell'uso	: 8 ore / giorno

Altre condizioni operative che influiscono sull'esposizione degli addetti ai lavori

all'aperto / al coperto : Interna con impianto locale di aspiratori

Uso industriale, Uso non dispersivo, Stanza di lavoro di qualsiasi dimensione, Manipolazione diretta, Contatto saltuario, Processo aperto, Aspirazione locale integrata

Quantità usata : < 100 kg/min

Provvedimenti organizzativi per evitare/limitare le fuoriuscite, la dispersione e l'esposizione

Comprende esposizioni giornaliere fino ad 8 ore., Test e manutenzione da eseguire regolarmente sull'impianto e le attrezza ture

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Condizioni e provvedimenti riguardanti la protezione personale, valutazione dell'igiene e della salute
Indossare guanti adatti (provati con EN374) e protezione per gli occhi., Respiratore con filtro a particelle (EN 143)

2.10 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC15

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo	: Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Forma Fisica (al momento dell'uso)	: Solido, molto polveroso, polvere

Frequenza e durata dell'uso

Frequenza dell'uso	: 60 minuti / giorno

Altre condizioni operative che influiscono sull'esposizione degli addetti ai lavori
Uso non dispersivo, Manipolazione non diretta, Contatto accidentale

Condizioni tecniche e precauzioni
Manipolare in una cappa per fumi o sotto ventilazione aspirante.

Provvedimenti organizzativi per evitare/limitare le fuoriuscite, la dispersione e l'esposizione
Evitare di eseguire l'operazione per più di 1 ora., Test e manutenzione da eseguire regolarmente sull'impianto e le attrezza ture

Condizioni e provvedimenti riguardanti la protezione personale, valutazione dell'igiene e della salute
Occhiali di sicurezza
Indumento protettivo da laboratorio
Scarpe di sicurezza

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH
Indossare guanti idonei e approvati secondo EN 374.

2.11 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC26

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo	: Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Forma Fisica (al momento dell'uso)	: Solido, molto polveroso, polvere

Frequenza e durata dell'uso

Frequenza dell'uso	: < 4 ore / giorno

Altre condizioni operative che influiscono sull'esposizione degli addetti ai lavori

all'aperto / al coperto	: Interna con impianto locale di aspiratori

Uso industriale, Manipolazione diretta, Uso non dispersivo, Contatto saltuario, Aspirazione locale integrata

Provvedimenti organizzativi per evitare/limitare le fuoriuscite, la dispersione e l'esposizione
Evitare di eseguire l'operazione per più di 4 ore.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

Scenario concorrente	Metodo di Valutazione dell'Esposizione	Condizioni specifiche	Compartimento	Valore	Livello d'esposizione	RCR*
ERC1	EUSES		Acqua dolce			0,954
ERC1	EUSES		Suolo			0,002
ERC2	EUSES		Acqua dolce			0,969
ERC2	EUSES		Suolo			0,01
ERC4	EUSES		Acqua dolce			0,977
ERC4	EUSES		Suolo			0,013
ERC6a	EUSES		Acqua dolce			0,969
ERC6a	EUSES		Suolo			0,158

Lavoratori

Scenario concorrente	Metodo di Valutazione dell'Esposizione	Condizioni specifiche	Valore	Livello d'esposizione	RCR*
PROC1	MEASE	acuta, inalatoria, sistemico			0,007
PROC1	MEASE	a lungo termine, combinata, sistemico			< 0,001
PROC1		a lungo termine, epidermica, sistemico			0,007
PROC3	MEASE	acuta, inalatoria, sistemico			0,690
PROC3	MEASE	a lungo termine, epidermica, sistemico			< 0,001
PROC3		a lungo termine, combinata, sistemico			0,690
PROC2	MEASE	acuta, inalatoria, sistemico			0,33
PROC2	MEASE	a lungo termine, epidermica, sistemico			< 0,001
PROC2		a lungo			0,33

*Rapporto di caratterizzazione del rischio

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

		termine, combinata, sistemico			
*Rapporto di caratterizzazione del rischio					
PROC4	MEASE	acuta, inalatoria, sistemico			0,276
PROC4	MEASE	a lungo termine, combinata, sistemico			< 0,001
PROC4		a lungo termine, epidermica, sistemico			0,276
PROC5	MEASE	acuta, inalatoria, sistemico			0,276
PROC5	MEASE	a lungo termine, epidermica, sistemico			< 0,001
PROC5		a lungo termine, combinata, sistemico			0,276
*Rapporto di caratterizzazione del rischio					
PROC9	Dati stimati	acuta, inalatoria, sistemico			0,276
PROC9	MEASE	a lungo termine, epidermica, sistemico			< 0,001
PROC9		a lungo termine, combinata, sistemico			0,276
*Rapporto di caratterizzazione del rischio					
PROC14	ART	acuta, inalatoria, sistemico			0,259
PROC14	MEASE	a lungo termine, epidermica, sistemico			< 0,001
PROC14		a lungo termine, combinata, sistemico			0,259
*Rapporto di caratterizzazione del rischio					
PROC15	Dati stimati	acuta, inalatoria, sistemico			0,110
PROC15	MEASE	a lungo termine,			< 0,001

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

		epidermica, sistemico			
PROC15		a lungo termine, combinata, sistemico			0,110

*Rapporto di caratterizzazione del rischio

PROC26	MEASE	acuta, inalatoria, sistemico			0,662
PROC26	MEASE	a lungo termine, combinata, sistemico			< 0,001
PROC26		a lungo termine, epidermica, sistemico			0,662

*Rapporto di caratterizzazione del rischio

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di Esposizione

Consultare i seguenti documenti: Guida ECHA sui requisiti informativi e la valutazione della sicurezza chimica Capitolo R.12: Sistema dei descri ttori d'uso; Guida ECHA per gli utenti finali; Guida ECHA sui requisiti informativi e la valutazione della sicurezza chimica Parte D: Costruzion e degli scenari di esposizione, Parte E: Caratterizzazione dei rischi e Parte G: Estensione delle schede di sicurezza; Guide pratiche VCI/Cefic REACH sulla valutazione delle esposizioni e le comunicazioni nella caten a di fornitura; Guida CEFIC -Categorie specifiche di emanazione nell'amb iente (Specific Environmental Release Categories - SPERC).
Per classificare le valutazioni di esposizione ambientale, fare riferime nto allo strumento ARCHE su www.arche-consulting.be/Metal-CSA-toolbox/du-scaling-tool.

1. Breve titolo dello scenario d'esposizione: Uso professionale

Gruppi di utilizzatori principali : **SU 22**
Settore d'uso finale : **SU 22**
Categoria di prodotto chimico : **PC39**
Categorie di processo : **PROC15**
Categoria a rilascio nell’ambiente : **ERC8a:**

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

2. Scenario d'esposizione

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8a

Quantità usata

Quantità annuale per usi molto dispersi	: 35000 t
Osservazioni	: Unione Europea

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio

Fattore di diluizione (Fiume)	: 10

Altre condizioni operative determinate che interessano l'esposizione ambientale

Numero di giorni di emissione per anno	: 365
Emissione o Fattore di Rilascio : Acqua	: 1

Condizioni e provvedimenti riguardanti l'impianto municipale di trattamento delle acque

Tipo d'impianto di trattamento dei liquami	: Impianto di trattamento degli scarichi municipali

La concentrazione in STP deve essere inferiore al PNEC STP relativo

2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per: PROC15

Caratteristiche del prodotto

Concentrazione della sostanza nella Miscela/Articolo	: Comprende percentuali di sostanza nel prodotto fino al 100% (a meno che indicato in modo diverso).
Forma Fisica (al momento dell'uso)	: Solido, molto polveroso, polvere

Frequenza e durata dell'uso

Frequenza dell'uso	: 60 minuti / giorno

Altre condizioni operative che influiscono sull'esposizione degli addetti ai lavori

Uso non dispersivo, Manipolazione non diretta, Contatto accidentale

Condizioni tecniche e precauzioni

Manipolare in una cappa per fumi o sotto ventilazione aspirante.

Provvedimenti organizzativi per evitare/limitare le fuoriuscite, la dispersione e l'esposizione

Evitare di eseguire l'operazione per più di 1 ora., Test e manutenzione da eseguire regolarmente sull'impianto e le attrezza ture

Condizioni e provvedimenti riguardanti la protezione personale, valutazione dell'igiene e della salute

Occhiali di sicurezza
Indumento protettivo da laboratorio
Scarpe di sicurezza

Consigli aggiuntivi di buona pratica oltre alla Valutazione della Sicurezza Chimica REACH

Indossare guanti idonei e approvati secondo EN 374.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

Scenario concorrente	Metodo di Valutazione dell'Esposizione	Condizioni specifiche	Compartimento	Valore	Livello d'esposizione	RCR*
ERC8a	EUSES		Acqua dolce			0,503
ERC8a	EUSES		Impianto di trattamento dei liquami			0,959

Lavoratori

Scenario concorrente	Metodo di Valutazione dell'Esposizione	Condizioni specifiche	Valore	Livello d'esposizione	RCR*
PROC15	Dati stimati	acuta, inalatoria, sistemico			0,110
PROC15	MEASE	a lungo termine, epidermica, sistemico			< 0,001
PROC15		a lungo termine, combinata, sistemico			0,110

*Rapporto di caratterizzazione del rischio

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di Esposizione

Consultare i seguenti documenti: Guida ECHA sui requisiti informativi e la valutazione della sicurezza chimica Capitolo R.12: Sistema dei descri ttori d'uso; Guida ECHA per gli utenti finali; Guida ECHA sui requisiti informativi e la valutazione della sicurezza chimica Parte D: Costruzion e degli scenari di esposizione, Parte E: Caratterizzazione dei rischi e Parte G: Estensione delle schede di sicurezza; Guide pratiche VCI/Cefic REACH sulla valutazione delle esposizioni e le comunicazioni nella caten a di fornitura; Guida CEFIC -Categorie specifiche di emanazione nell'amb iente (Specific Environmental Release Categories - SPERC).
Per classificare le valutazioni di esposizione ambientale, fare riferime nto allo strumento ARCHE su www.arche-consulting.be/Metal-CSA-toolbox/du-scaling-tool.

---

1. Breve titolo dello scenario d'esposizione: Uso al consumo

Gruppi di utilizzatori principali : **SU 21**
Settore d'uso finale : **SU 21**
Categoria di prodotto chimico : **PC39**
Categoria a rilascio nell'ambiente : **ERC8a:**

2. Scenario d'esposizione

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per: ERC8a

Quantità usata

Quantità annuale per usi molto dispersi : 35000 t

Osservazioni : Unione Europea

Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio

Fattore di diluizione (Fiume) : 10

Altre condizioni operative determinate che interessano l'esposizione ambientale

Numero di giorni di emissione per anno : 365

Emissione o Fattore di Rilascio : Acqua : 1

Condizioni e provvedimenti riguardanti l'impianto municipale di trattamento delle acque

Tipo d'impianto di trattamento dei liquami : Impianto di trattamento degli scarichi municipali

La concentrazione in STP deve essere inferiore al PNEC STP relativo

3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine

Ambiente

Scenario concorrente	Metodo di Valutazione dell'Esposizione	Condizioni specifiche	Compartimento	Valore	Livello d'esposizione	RCR*
ERC8a	EUSES		Acqua dolce			0,503
ERC8a	EUSES		Impianto di trattamento dei liquami			0,959

4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dallo Scenario di Esposizione

Consultare i seguenti documenti: Guida ECHA sui requisiti informativi e la valutazione della sicurezza chimica Capitolo R.12: Sistema dei descri ttori d'uso; Guida ECHA per gli utenti finali; Guida ECHA sui requisiti informativi e la valutazione della sicurezza chimica Parte D: Costruzion e degli scenari di esposizione, Parte E: Caratterizzazione dei rischi e Parte G: Estensione delle schede di sicurezza; Guide pratiche VCI/Cefic REACH sulla valutazione delle esposizioni e le comunicazioni nella caten a di fornitura; Guida CEFIC -Categorie specifiche di emanazione nell'amb iente (Specific Environmental Release Categories - SPERC).

Per classificare le valutazioni di esposizione ambientale, fare riferime nto allo strumento ARCHE su www.arche-consulting.be/Metal-CSA-toolbox/du-scaling-tool.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada